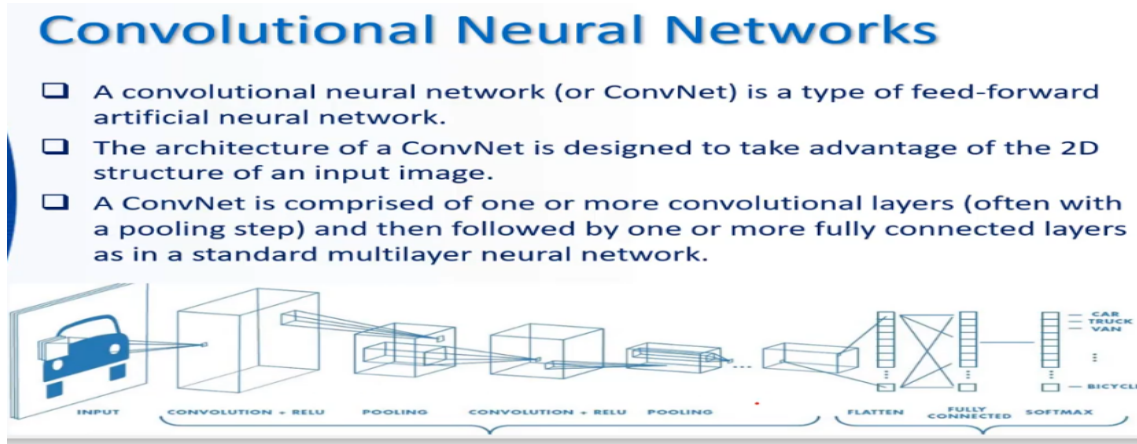


- 1- بياخذ ميزه ال 2d بمعنى انه بيتعامل مع الصورة وبيأخذ ال feature المهمة الى فيها من غير ماعمل انا الكلام ده ويعملها كمان ال classification او ال regression.
- 2- فيأخذ ال feature المهمة عن طريق مجموعه من ال layers في الاول اسمها convolution layers ويعملها reduce لعدددها من خلال ال max pooling layers --- <<<< فيبطلعها الى matrix vectors فيعملها flatten عشان احوالها ال one vector بمعنى ال 1d vector عشان تخش على ال NN العادي الى بيكون FULLY CONNECTED عشان يعمل ال classification.



ال architecture في ال CNN :

- 1- ال conv-layer: دي المسئولة عن استخراج ال features من الصورة.
- 2- ال RELU layer: دي الى هاتطبق ال zero max وهاطبقها بعد كل conv-layer هاعملها عشان تمثلي ال non-linearity .
- 3- ال pool layer: دي الى هاتعمل reduce dimensions (optional).
- 4- ال flatten layer: دي الى هاتحول ال matrix vector لل one vector عشان ينفع تدخل على ال fully connect .
- 5- ال fully connected: دي الى هاتطبق ال classification بتاعي.

- Convolutional layer
- Pooling layer
- Flatten Layer
- Fully-connected (FC) layer

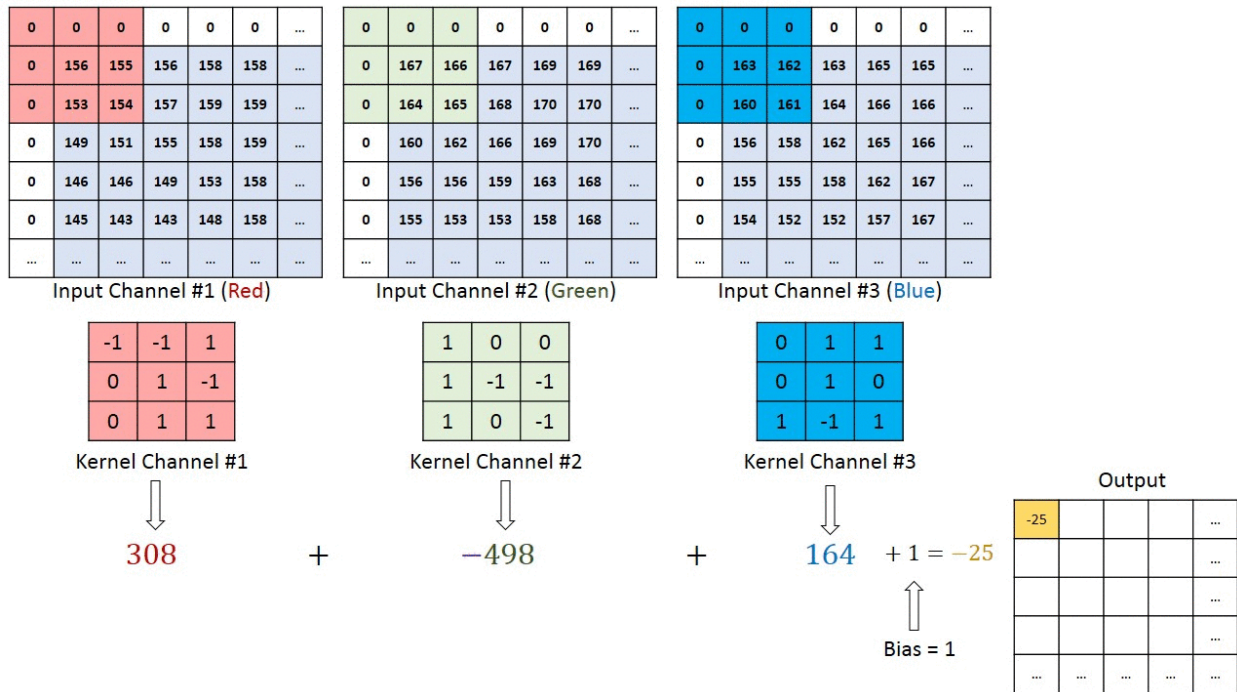
The **convolutional layer is the first layer** of a convolutional network. While convolutional layers can be followed by **additional convolutional layers or pooling layers**, the **fully-connected layer is the final layer**

ملحوظة:

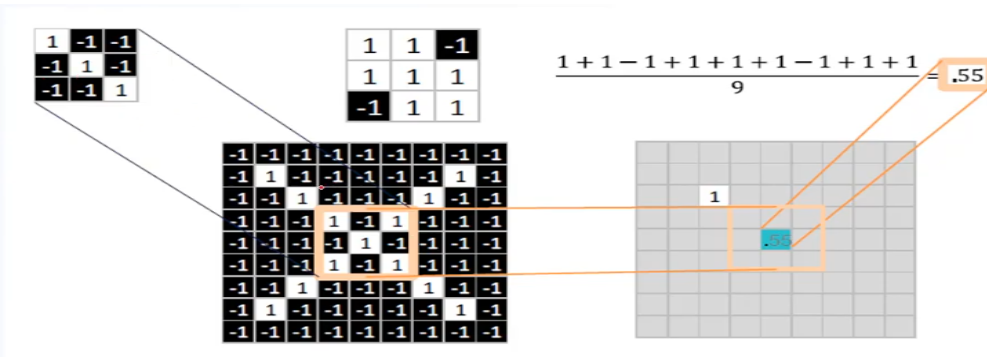
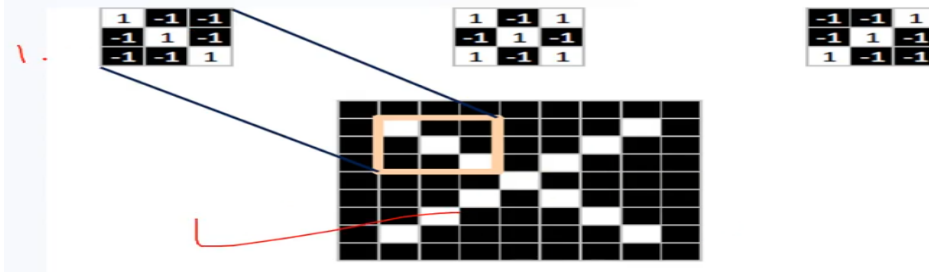
- 1- ال layers الى في الاول بتطلع خاجات بسيطة زي ال color وال edge وتدرجيا بتبدا تطلع الحاجات الاكثر اهمية زي ال shape of objects .

With each layer, the CNN increases in its complexity, identifying greater portions of the image. Earlier layers focus on simple features, such as colors and edges. As the image data progresses through the layers of the CNN, it starts to recognize larger elements or shapes of the object until it finally identifies the intended object

- 1- بنسبها بال features detectors او ال kernel او ال filters دى الى هاتطبق ال filters المختلفه عشان تطلع منها ال features .
- 2- هامرر ال filters على الصوره كلها جزء جزء ونضرب ال filter فى الصوره فى ال filter بشكل ال dot product واحيب ال average
- 3- كمان الحركه او عدد ال pixel الى ال filter هايأخذها عشان يروح لل pixels الى بعد كده بنسبها بال **stride**.

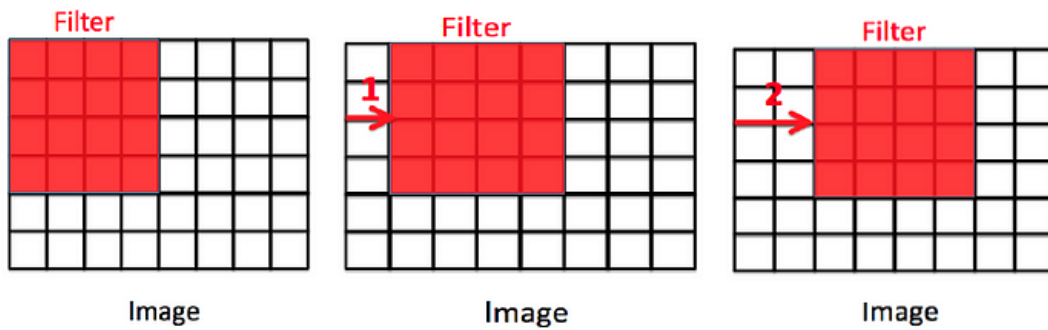


- Sliding the filter over the width and height of the input gives 2-dimensional activation map that responds to that filter at every spatial position.



طب هو ال stride عباره عن ايه :

- 1- هو الحركه الى انت بتتحركها وانت بتطبق ال filter على الصوره. طب ايه فايده ان لو كل pixel تم تطبيق عليها filter مره واحده هاتبقى ال weights عشان كده معظم الوقت بيبقى ب 1 يعنى حركه pixel واحده فقط عشان اضمن ان فى اكبر قدر من الارتباط بين القيم .



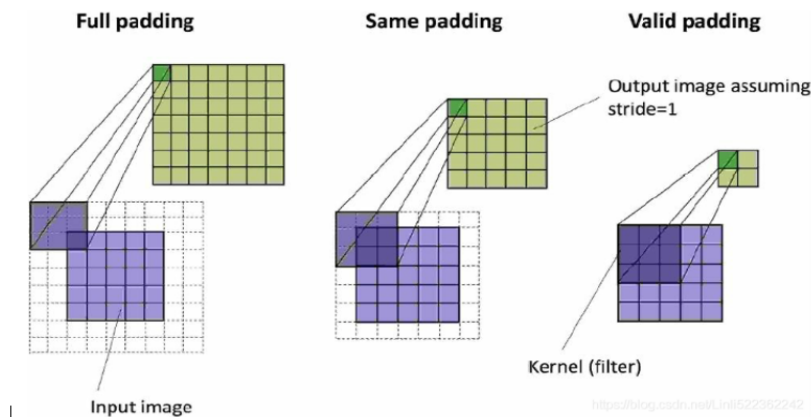
طب ال padding معناه ايه :

بطبقه لما يكون حجم ال filter بتاعى مش قادر ي cover كل ال image فبنزود zeros. عندى منه نوعين:

- 1- valid padding ودى معناه انى مش هازود zeros هاتعامل مع ال موجود والى مش هاتنفع اطبق عليه filter يعنى اتبقى شويه فى الاخر هاتجاهلهم.
- 2- same padding معناه انى هازود zeros على قد الى مش موجود. (ال output size هايكون نفس ال input بالظبط)

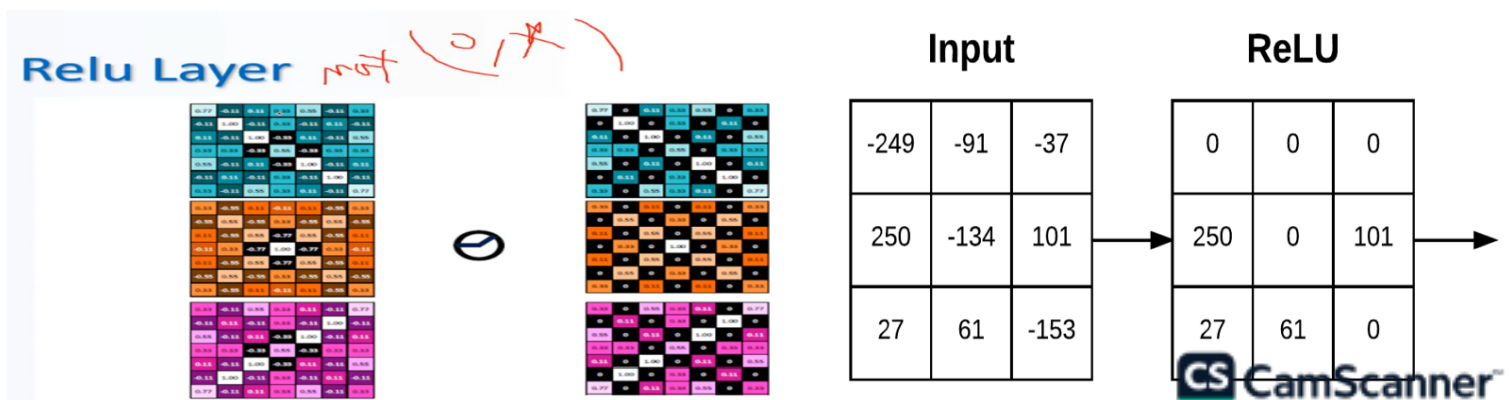
3. **Zero-padding** is usually used when the filters do not fit the input image. This sets all elements that fall outside of the input matrix to zero, producing a larger or equally sized output. There are two types of padding:

- **Valid padding:** This is also known as no padding. In this case, the last convolution is dropped if dimensions do not align.
- **Same padding:** This padding ensures that the output layer has the same size as the input layer



ثانيا ال Relu layers :

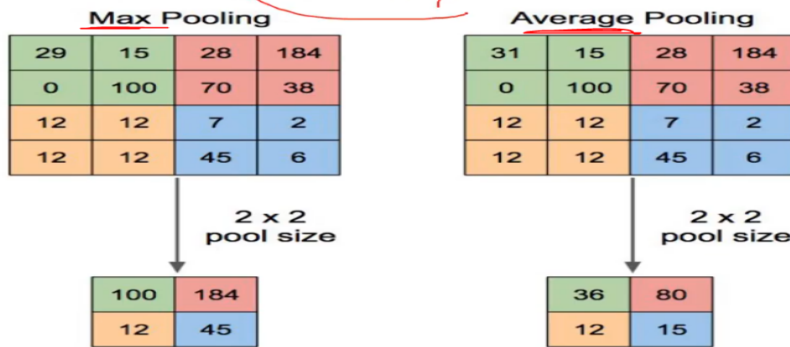
- 1- بعمل relu layer بعد كل convolution layer ولا تنسى ان ممكن يكون عندى اكثر من convolution عادى .
- 2- هاتطبق مبدأ ال zero-max يعنى هاتمر على كل pixel لو اقل من ال zero هاخلطه ب zero انما لو اكبر من ال zero هاسيبه زى ما هو .



ثالثا ال pool layer :

- في منه انواع زى ال max او ال average عشان اقل ال size بتاع الصور. ودايما الى بيستخدم اكثر هو ال Max pooling .

Pooling Filter example (Size = 2 X 2, Stride = 2)



3.0	3.0	3.0
3.0	3.0	3.0
3.0	2.0	3.0

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

طب هل ال pooling ده مش بيعمل اى نوع من ال losing :

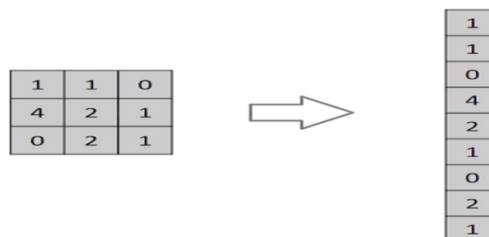
1- لا طبعا بيحصل فقد جزء ولكن هو له استفادات كتير تخلينى استحمل ال losing ده زى انه بيقلل ال size وبالتالي ال complexity فده بيمنع ال overfitting .

While a lot of information is lost in the pooling layer, it also has a number of benefits to the CNN. They help to reduce complexity, improve efficiency, and limit risk of overfitting.

رابعاً ال Flatten :

Flatten Layer

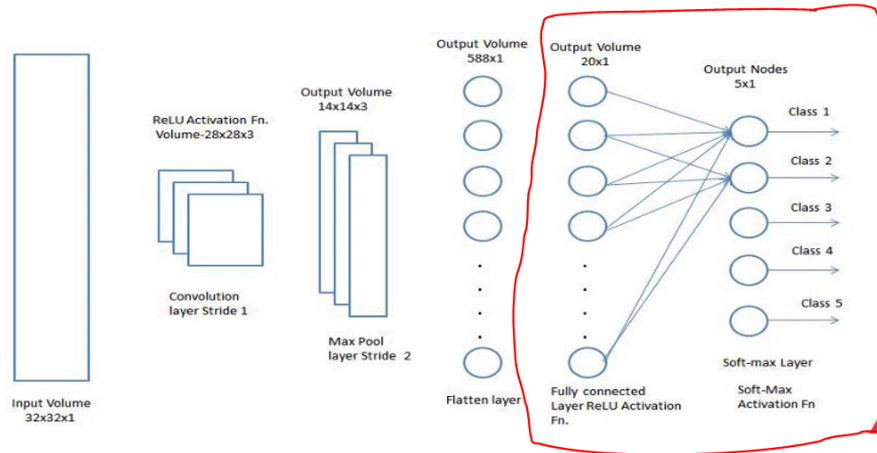
- Convert Matrix to vector to enter to fully connected layer



خامساً ال Fully connected layer :

- 1- ده ال NN العاديه شويه LAYER متصله ببعض بشكل FULLY.
- 2- ده الى بيعمل classification بتاعى وبيكون فيه اما SoftMax activation function لو ال output بتاعى multi او sigmoid لو ال output بتاعى binary. ولكن بيعوز الداتا تدخله 1d عشان كده بعمله عمليه flatten الاول .

Fully Connected Layer



ملاحظات :

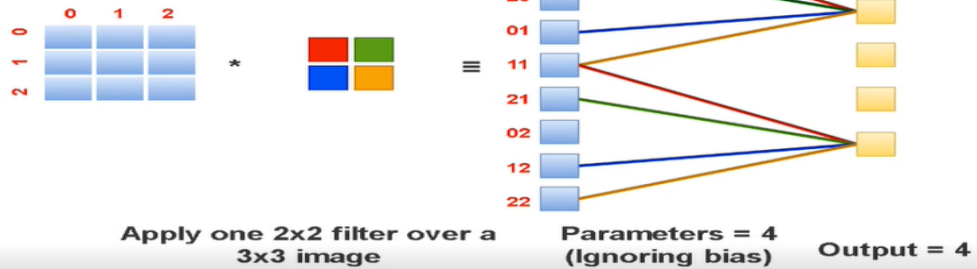
1- لو انت استخدمت ال **SOFT MAX** ك **activation function** الناتج بتاعى هايكون عبارة عن **probability** بين ال 0 وال 1 فكدّه محتاج انت ترجع تعمل **thresholding** بخيث تخلى الناتج يا **zero** يا **one**.

هو ايه اصلا الى بيميز ال **CNN** عن ال **NN** العادى يعنى ليه ما اعملشى **flatten** للصورة من ال **2d** ل **one vector** وادخلها على ال **MLP**:

1- عدد ال **parameters** فى ال **NN** العادى كبير جدا يعنى بتاخذ **computations** كتيره لان مافيش **max pooling**. فهنا لو شغال **NN** هايبقى عدد ال **parameter** بيساوى عندى 3×3 (دول بتوع ال **images**) $2 \times$ تربيع بتاعه ال **filter** + 4 الى هما ال **biases** = 40. اما فى ال **CNN** الناتج باربعه فى الاخر بسبب ل **max pooling**.

Less Parameters

Weight sharing causes much less trainable parameters than a regular fully connected neural network.

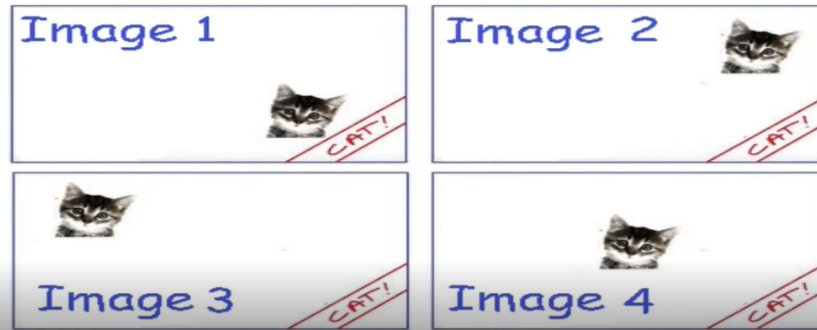


Question: How many parameters for a fully connected neural network?

2- كمان اهم ميزه هنا ان ال **CNN** بيكون **invariant** لل **spatial invariance** بمعنى هايقدر يعمل **classification** زى هنا مثلا للقطه بغض النظر عن مكانها فين انما ال **NN** لو دربته على صورة القطه فى اماكن معينه وعملت **test** على صورة القطه فيها فى اماكن تانيه لا مش هايعمل **classification** بشكل كويس.

Spatial Invariance

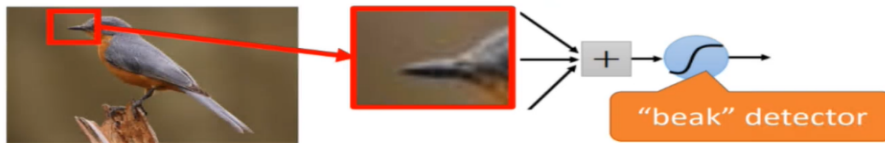
- Detects patterns regardless of their position



3- هو لما ببصص على الصورة مش بس ببصص على كل نقطه بشكل منفصل زي ال NN لا بياخد فى الاعتبار ال Neighborhood .

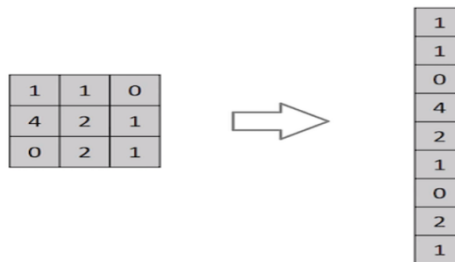
Neighbourhood Processing

- Uses neighbourhood pixels to infer results.



4- لما بتعمل flatten للصورة وخلاص بيحصل فقد جزء من ال information . انما ال CNN بيتعامل مع ال 2D عادى فده بيديه ميزه انه قادر يتعلم ال LOCATION وال SCALE بتاع ال OBJECTS كمان .

Image is array of pixels. Why not just flatten the image and feed it to a Multi-Level Perceptron for classification purposes?



5- عشان كده بنعتبر ان ال CNN هي افضل طريقه لتمثيل الصورة فى احسن شكل يجيب Prediction كويسه.

- The role of the ConvNet is to reduce the images into a form that is easier to process, without losing features that are critical for getting a good prediction.

368.86 MB

- ▼ seg_pred
 - seg_pred
 - ▼ seg_test
 - ▼ seg_test
 - buildings
 - forest
 - glacier
 - mountain
 - sea
 - street
 - ▼ seg_train
 - ▼ seg_train
 - buildings
 - forest
 - glacier
 - mountain
 - sea
 - street
-